UNIVERSITE DE THIES/ UFR SET/LGI 2
DEVOIR N°1 : ELECTRICITE-ELECTRONIQUE

QUESTIONS DE COURS :

On considère la portion de circuit entre A et B :

1_ Donner l'expression de R_{AB} en fonction de R_C.

2_ Pour quelle valeur de R_C a-t-on $R_{AB} = R_C$?

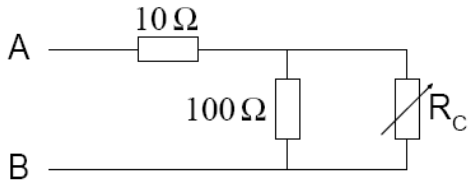


FIG1

EXERCICE 1 :

On considère le circuit électrique représenté ci-dessous. On connaît les valeurs de la source de tension : U=9V, et des résistances : R_1=1kΩ, R_2=2kΩ, R_3=2kΩ et R_L=1kΩ.

1_ En utilisant la règle du diviseur de tension, déterminer la chute de tension U_L aux bornes de la résistance R_L et le courant associé I_L,

2_ Déterminer les courants I_2 et I_3 à travers les résistances R_2 et R_3,

3_ Déterminer le circuit équivalent de Thévenin qui attaque la résistance de charge R_L (entre A et B).

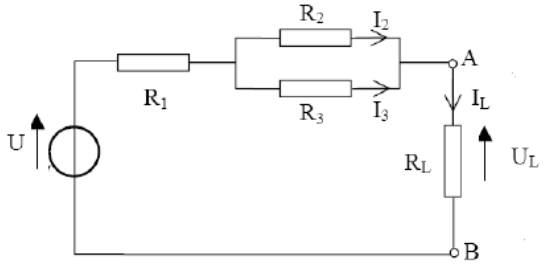
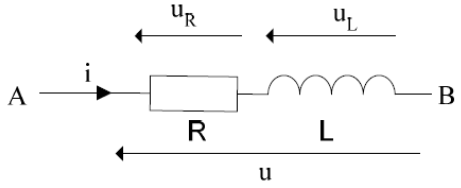


FIG2

EXRCICE 2 :

On donne : R = 12 Ω ; L = 2 mH ; U_{eff} = 1 V ; f = 1 kHz.

1. Déterminer l'expression de l'impédance complexe du dipôle AB : Z_{AB}
2. En déduire l'impédance Z_{AB} (en Ω).
3. Calculer le courant efficace I_{eff} et les tensions efficaces U_{Reff} et U_{Leff}.
4. Calculer le déphasage entre u et i : φ u/i (en °).
5. En déduire le déphasage entre u et uL : φ u/u_L (en °).



EXERCICE 3 :

a) Calculer les impédances complexes équivalentes des connexions **série** et **parallèle** (R, L) et (R, C).

b) Basé sur les résultats obtenus précédemment, établir un circuit à base de R, L et C (un des éléments R, L, C peut ne pas figurer, si nécessaire) dont l'impédance complexe équivalente s'écrit :

$$\underline{Z}_{eq} = K\frac{1+j\frac{\omega}{\omega_1}}{1+j\frac{\omega}{\omega_2}} \quad \text{où } K \in \Re \text{ (réel).}$$

c) Commenter l'impédance complexe (module et phase) *Zeq* pour ω=0 et ω $\longrightarrow \infty$

BONNE CHANCE